

ASTRA

Adaptive Space Tourism & Readiness Assessment

Plataforma Inteligente de Preparação e Gestão de Turismo Espacial

Documento Explicativo — Global Solution 2026

ODS 9 — Indústria, Inovação e Infraestrutura

FIAP — Turma 2ESPZ • Profa. Damiana Costa

Enzo Ozzioli - RM 564812
Thiago Nascimento - RM 561967
Vinicius Herreira - RM 565662
Gustavo Rocha - RM 564152
Gabriel Santos - RM 562419

1. Problema Escolhido

O turismo espacial já é uma realidade consolidada: empresas como SpaceX, Blue Origin e Virgin Galactic comercializam viagens ao espaço para civis. No entanto, o setor ainda opera de forma amplamente fragmentada e sem padronização digital.

Candidatos a uma viagem espacial enfrentam um processo desorganizado: buscam informações em múltiplas fontes, realizam avaliações médicas em clínicas que não se comunicam entre si e seguem preparações físicas sem acompanhamento estruturado. Do lado das operadoras, não existe uma ferramenta centralizada que informe, em tempo real, se cada passageiro está apto para a missão — criando riscos operacionais sérios.

Além disso, os dados coletados durante todo o processo de avaliação são descartados sem análise, desperdiçando informações valiosas que poderiam apoiar pesquisas sobre adaptação humana ao ambiente espacial.

2. Objetivo da Solução

A ASTRA — Adaptive Space Tourism & Readiness Assessment — é uma plataforma Java que centraliza toda a jornada do turista espacial em um único sistema. O objetivo é conectar turistas, médicos e operadoras em um fluxo estruturado, do cadastro até a reserva do pacote.

O sistema resolve o problema em cinco etapas:

- Cadastro e autenticação por perfil — turista, médico ou operadora, cada um com seu painel específico.
- Avaliação de aptidão — o turista responde um questionário em três categorias (físico, cardiovascular e psicológico) e recebe o Space Readiness Score, uma pontuação de 0 a 100.
- Validação médica — médicos revisam as avaliações e aprovam ou reprovam candidatos com justificativa formal.
- Plano de preparação — turistas aprovados recebem automaticamente um plano de treinos e orientações nutricionais.
- Catálogo e reservas — turistas aptos consultam pacotes, fazem reservas e podem cancelar também

3. Relação com o ODS 9

O Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 9 da ONU trata de indústria, inovação e infraestrutura resiliente. O projeto ASTRA se relaciona diretamente com esse ODS por três razões:

3.1 Infraestrutura digital para um setor emergente

O turismo espacial é uma indústria nova que ainda carece de infraestrutura digital padronizada. A ASTRA propõe exatamente esse tipo de solução: uma plataforma que organiza, estrutura e automatiza processos que hoje são manuais e fragmentados, contribuindo para a construção de infraestrutura confiável no setor.

3.2 Inovação tecnológica aplicada a problema real

O Space Readiness Score — pontuação calculada por algoritmo com pesos por categoria — representa uma inovação no processo de avaliação de aptidão espacial.

3.3 Sistemas conectados e dados estruturados

A plataforma conecta três atores distintos (turistas, médicos e operadoras) em um sistema único, promovendo a troca estruturada de informações. Isso reduz o risco operacional das missões e gera dados que podem apoiar pesquisas sobre colonização espacial — alinhado ao ODS 9 em seu aspecto de fomento à pesquisa e inovação industrial.

4. Explicação da Modelagem

O projeto é organizado em seis pacotes, seguindo o princípio de separação de responsabilidades da Programação Orientada a Objetos:

Pacote	Arquivos principais	Responsabilidade
model	Turista, Medico, Operadora, Reserva, PacoteEspacial, AvaliacaoAptidao, PlanoPreparacao	Entidades do domínio com atributos e comportamentos
abstracts	UsuarioBase, ServicoEspacial	Classes abstratas base da hierarquia
interfaces	Avaliavel, Reservavel, Notificavel	Contratos de comportamento
service	ScoreService, ReservaService, MedicoService, AutenticacaoService	Regras de negócio e lógica de operação
util	DataUtil, Validador, Formatador	Funções auxiliares e formatadores
app	Main, MenuPrincipal, MenuTurista, MenuMedico, MenuOperadora	Ponto de entrada e menus do console via Scanner

Hierarquia de herança

A classe abstrata `UsuarioBase` centraliza os atributos comuns a todos os usuários (nome, email, senha, `dataCadastro`) e declara o método abstrato `exibirPerfil()`. `Turista`, `Medico` e `Operadora` estendem `UsuarioBase`, cada uma sobrescrevendo `exibirPerfil()` com informações específicas do seu perfil.

Interfaces e implementações

- `Avaliavel` — implementada por `Turista`. Define os métodos `responderQuestionario()` e `getScoreAtual()`.
- `Reservavel` — implementada por `PacoteEspacial`. Define `reservar(Turista)` e `cancelar(Reserva)`.
- `Notificavel` — implementada por `Turista` e `Medico`. Define `receberNotificacao(String)`.

Fluxo principal do sistema

- `Turista` responde o questionário → `ScoreService` calcula o Space Readiness Score.
- Se `Score` ≥ 60 , o status muda para `EM_AVALIACAO` e o turista aguarda avaliação médica.

- Médico aprova ou reprova → MedicoService atualiza o status e gera o PlanoPreparacao automaticamente.
- Turista com status APROVADO pode reservar um pacote via ReservaService.

5. Conceitos de Java Utilizados

Encapsulamento

Todos os atributos de todas as classes são declarados como private. O acesso ocorre exclusivamente por meio de getters e setters públicos. As regras de negócio ficam encapsuladas nos services, e as classes de modelo não expõem lógica interna.

Herança

Turista, Medico e Operadora estendem UsuarioBase, herdando os atributos e comportamentos comuns. A herança foi aplicada de forma coerente: os três tipos compartilham dados de autenticação, mas têm comportamentos e responsabilidades distintas. O construtor de cada subclasse chama super() para inicializar os atributos herdados.

Classe Abstrata

UsuarioBase é declarada como abstract e contém o método abstrato exibirPerfil(). A classe ServicoEspacial também é abstrata e declara o método executar(). Classes abstratas foram utilizadas para representar conceitos gerais que não fazem sentido ser instanciados diretamente.

Interfaces

Três interfaces foram definidas para representar comportamentos que diferentes classes podem implementar independentemente da hierarquia de herança. Avaliavel é implementada por Turista, Reservavel por PacoteEspacial e Notificavel por Turista e Medico. Isso demonstra que uma classe pode implementar múltiplas interfaces simultaneamente.

Sobrescrita de Métodos (@Override)

O método exibirPerfil() é declarado abstrato em UsuarioBase e sobrescrito com @Override em Turista (exibe score e status), Medico (exibe CRM e especialidade) e Operadora (exibe licença e quantidade de pacotes). O método toString() também é sobrescrito em todas as entidades do pacote model para exibição legível no console.

Sobrecarga de Métodos

O método `calcularScore()` na classe `ScoreService` possui três assinaturas distintas, demonstrando a sobrecarga: a primeira recebe `int[]` com as respostas brutas do questionário; a segunda recebe três valores `double` com os sub-scores separados por categoria; e a terceira recebe um objeto `AvaliacaoAptidao` completo. Os três métodos têm o mesmo nome mas parâmetros diferentes.

Construtores

Todas as classes possuem construtor padrão (sem parâmetros) e construtor completo. As subclasses chamam `super()` no construtor completo para repassar os dados comuns à classe pai, inicializando corretamente a cadeia de herança.

Interação com o Usuário

O sistema utiliza a classe `Scanner` para entrada de dados via console. O `MenuPrincipal` gerencia o login e redireciona para `MenuTurista`, `MenuMedico` ou `MenuOperadora` conforme o perfil autenticado. Cada menu possui um loop com `switch/if-else` para processar as opções do usuário.

Enums

Três enums foram criados para representar estados e classificações do domínio: `StatusTurista` (`CADASTRADO`, `EM_AVALIACAO`, `APROVADO`, `REPROVADO`, `INAPTO`), `ClassificacaoScore` (`INAPTO`, `EM_DESENVOLVIMENTO`, `APTO`)

6. Prints da Aplicação Funcionando

6.1 Tela de Login

Print da tela inicial do sistema com o menu de login e a entrada de email e senha pelo usuário.

```
=====
ASTRA – Space Tourism & Readiness
=====
1 - Login | 2 - Cadastro | 0 - Sair
Opcao: |
```

6.2 Menu do Turista — Responder Questionário e Ver Score

Print do turista respondendo o questionário de aptidão e do relatório do Space Readiness Score exibido ao final.

```
=====
MENU DO TURISTA
=====
1 - Ver Catalogo
2 - Responder Questionario
3 - Ver Score
4 - Reservar Pacote
5 - Cancelar Reserva
6 - Ver Plano de Preparacao
7 - Exibir Perfil
0 - Logout
Opcao:
```

```
===== QUESTIONÁRIO DE APTIDÃO ESPACIAL =====
Responda de 0 a 10 em cada pergunta.
(0 = péssimo | 5 = regular | 10 = excelente)

--- FÍSICO ---
1. Como você avalia sua resistência física geral? 9
2. Você pratica exercícios físicos regularmente? 9
3. Como está seu nível de energia no dia a dia? 9

--- CARDIOVASCULAR ---
4. Você tem histórico de problemas cardíacos? (0=sim / 10=não) 9
5. Como é sua pressão arterial normalmente? 9
6. Você consegue subir 4 lances de escada sem se cansar? 9

--- PSICOLÓGICO ---
7. Como você lida com situações de estresse intenso? 9
8. Você tem medo de altura ou espaços fechados? (0=sim / 10=não) 9
9. Como você avalia seu equilíbrio emocional geral? 9
Formulario concluido com sucesso Score calculado: Fisico: 36.0 | Cardio: 31.499999999999996 | Psicologico: 22.5

=====
SPACE READINESS SCORE REPORT
=====
Físico (40%): 36,00 pts
Cardiovascular (35%): 31,50 pts
Psicológico (25%): 22,50 pts
=====
Score Total : 90,00 pts
Classificação : APT0
=====
Data de realização : 07/06/2026
=====
0 - Voltar
.
```

```

=====
MENU DO TURISTA
=====
1 - Ver Catalogo
2 - Responder Questionario
3 - Ver Score
4 - Reservar Pacote
5 - Cancelar Reserva
6 - Ver Plano de Preparacao
7 - Exibir Perfil
0 - Logout
Opcao: 3
Score atual: 90.0 | Faça o questionario para subitr seu score e ser avaliado pelo medico!
0 - Voltar

```

6.3 Menu do Médico — Avaliar Candidato

Print do médico visualizando a lista de candidatos pendentes e registrando uma aprovação ou reprovação com justificativa.

```

=====
PAINEL DO MÉDICO
=====
1 - Ver candidatos pendentes
2 - Avaliar candidato
3 - Ver histórico de avaliações
4 - Exibir Perfil
0 - Sair
=====
Opção: |

```

```

=====
PAINEL DO MÉDICO
=====
1 - Ver candidatos pendentes
2 - Avaliar candidato
3 - Ver histórico de avaliações
4 - Exibir Perfil
0 - Sair
=====
Opção: 2

— SELECIONE O CANDIDATO —
[1] Carlos Mendonca (Score: 90,0)
Número do candidato: 1

— DADOS DO CANDIDATO —
PERFIL DO TURISTA:
Nome: Carlos Mendonca
Email: teste
Score: 90.0
Status Aptidao: EM_AVALIACAO

(Candidato ainda não respondeu o questionário.)

Decisão: 1 - Aprovar | 2 - Reprovar
Opção: 1
Justificativa: Perfeito

✓ Candidato APROVADO. Plano de preparação gerado.
PlanoPreparacao{treinos=[Corrida leve 30min (3x por semana), Treino de força funcional (2x por semana), Y
Notificacao - Dra. Aline Ferreira | Avaliação de Carlos Mendonca concluída.
Notificacao - Carlos Mendonca | Parabéns! Você foi aprovado(a). Seu plano de preparação está disponível.

```

6.4 Menu do Turista — Reservar Pacote

Print do catálogo de pacotes espaciais e do processo de reserva de um pacote por um turista com status APROVADO.

```
=====
MENU DO TURISTA
=====
1 - Ver Catalogo
2 - Responder Questionario
3 - Ver Score
4 - Reservar Pacote
5 - Cancelar Reserva
6 - Ver Plano de Preparacao
7 - Exibir Perfil
0 - Logout
Opcao: 4
===== PACOTES ATIVOS =====
PACOTE | PacoteEspacial{id=1, destino='Lua', preco=850000.0, vagasTotais=1
PACOTE | PacoteEspacial{id=2, destino='Marte', preco=2500000.0, vagasTotai
=====
Selecione o id do pacote que voce pretende reservar:
: 1
Vaga ocupada com sucesso!
Reserva feita com sucesso!
0 - Voltar
.
```


6.5 Menu da Operadora — Painel de Passageiros

Print da operadora visualizando os passageiros confirmados por missão e o status de prontidão de cada um.

```
=====
MENU DA OPERADORA
=====
1 - Ver Meus Pacotes
2 - Cadastrar Novo Pacote
3 - Ver Passageiros por Missao
4 - Ver Status de Prontidao
5 - Exibir Perfil
0 - Logout
Opcao: 3
===== Pacotes disponiveis: =====
PACOTE #3 | PRECO: R$ 20,000.00 | PacoteEspacial{id=3, destino='Marte', preco=20000.0, vagasTotais=12, vagasDisponiveis=12, d
=====
Digite o ID do pacote que deseja visualizar os passageiros
: 3
RESERVA: PacoteEspacial{id=3, destino='Marte', preco=20000.0, vagasTotais=12, vagasDisponiveis=12, d
===== PASSAGEIROS =====
SEM PASSAGEIROS
0 - Voltar
:
```

7. Perguntas discursivas

1. Onde a herança foi utilizada e por que faz sentido?

A herança foi aplicada entre `UsuarioBase` e as três subclasses: `Turista`, `Medico` e `Operadora`. A relação faz sentido porque todos os usuários do sistema compartilham dados de autenticação (nome, email, senha, `dataCadastro`), mas cada tipo tem responsabilidades e atributos completamente diferentes. `Turista` tem score e plano de preparação; `Médico` tem CRM e emite laudos; `Operadora` tem licença e gerencia pacotes. A herança evita repetição de código e garante que o `AutenticacaoService` possa tratar qualquer tipo de usuário de forma polimórfica.

2. Diferença entre a interface e a classe abstrata utilizadas?

`UsuarioBase` é uma classe abstrata porque define estado compartilhado (atributos) e pode ter implementação concreta em alguns métodos. A classe abstrata modela o que todos os usuários são. As interfaces (`Avaliavel`, `Reservavel`, `Notificavel`) definem apenas contratos de comportamento — o que certas classes devem ser capazes de fazer — sem nenhuma implementação ou estado. Uma classe pode implementar várias interfaces mas só pode estender uma classe abstrata. No projeto, `Turista` estende `UsuarioBase` e também implementa `Avaliavel` e `Notificavel` ao mesmo tempo.

3. Onde ocorreu sobrescrita de métodos?

A sobrescrita principal ocorre no método `exibirPerfil()`, declarado abstrato em `UsuarioBase` e sobrescrito com `@Override` em `Turista` (exibe score e status de aptidão), `Medico` (exibe CRM e especialidade) e `Operadora` (exibe licença e quantidade de pacotes). Adicionalmente, o método `toString()` é sobrescrito em todas as entidades do pacote `model` para exibição legível no console.

4. Onde ocorreu sobrecarga de métodos?

A sobrecarga foi implementada na classe `ScoreService` com o método `calcularScore` em três versões: a primeira recebe um array de respostas brutas do questionário; a segunda recebe três inteiros separados representando os sub-scores de cada categoria; a terceira recebe um objeto `AvaliacaoAptidao` completo. Os três métodos têm o mesmo nome mas assinaturas diferentes, permitindo que o sistema calcule o score independentemente da forma como os dados chegam ao service.

5. Como o projeto poderia evoluir futuramente?

O projeto ASTRA foi concebido de forma integrada com as outras disciplinas do semestre. Para uma versão maior, a evolução natural seria:

- Banco de dados Oracle com a modelagem relacional já desenvolvida na disciplina de Database
- API REST com Spring Boot expondo os endpoints de cadastro, score e reservas
- Frontend web consumindo a API e exibindo o Space Readiness Score visualmente
- Análise estatística dos dados de aptidão em Python com pandas e matplotlib, já prevista no trabalho de Data Science
- Autenticação JWT e controle de acesso por perfil